

Física del Reactor RBMK y Procesos Clave

1. Introducción

El reactor RBMK (*Reaktor Bolshoy Moshchnosti Kanalny*) es un diseño soviético de reactor nuclear de potencia, moderado por grafito y refrigerado por agua ligera. Su configuración particular permite reabastecimiento de combustible en operación y presenta características físicas únicas que influyen en su comportamiento dinámico [1, 2].

2. Sección eficaz

2.1. Sección eficaz para la fisión por Neutrones

La probabilidad de una reacción nuclear, en este caso fisión, puede ser expresada en terminos de una cantidad σ (**sección eficaz**) que expresa la tasa de reacción probable para n neutrones que viajan con velocidad v una distancia dx en un material con N núcleos de material fisible por unidad de volumen.

$$\sigma \equiv \frac{\text{tasa de reacción}}{nvNdx} \quad (1)$$

La sección eficaz de fisión σ_f es una medida de probabilidad para que un neutrón y un núcleo interactúen para formar un núcleo compuesto que luego sufre fisión.

2.2. Captura de neutrones: Captura radiativa

Cuando un neutrón es absorbido por un núcleo para formar un núcleo compuesto, una serie de reacciones son posibles. La captura radiativa, desintegra el núcleo compuesto mediante la emisión de un rayo gamma, esta es denotada por σ_γ .

3. Reactores de fisión

La sección eficaz para los núcleos fisionables incrementa aproximadamente como $1/v$, es decir, con la reducción de energía cinética del neutrón. La probabilidad de que un neutrón sea capturado por un núcleo es dado por:

$$\frac{\sigma_f}{(\sigma_f + \sigma_\gamma)} = \frac{1}{1 + \alpha} \quad (2)$$

Donde $\alpha \equiv \sigma_\gamma/\sigma_f$ se refiere a el ratio de fisión-captura.

Según la tabla presentada en el capítulo 1 de [2], se hace evidente que para que un neutrón fisione un átomo de ^{235}U requiere el neutrón sea lento, a lo que se le conoce como **neutrón térmico** debido a que así aumenta la probabilidad dada por la ecuación (2).

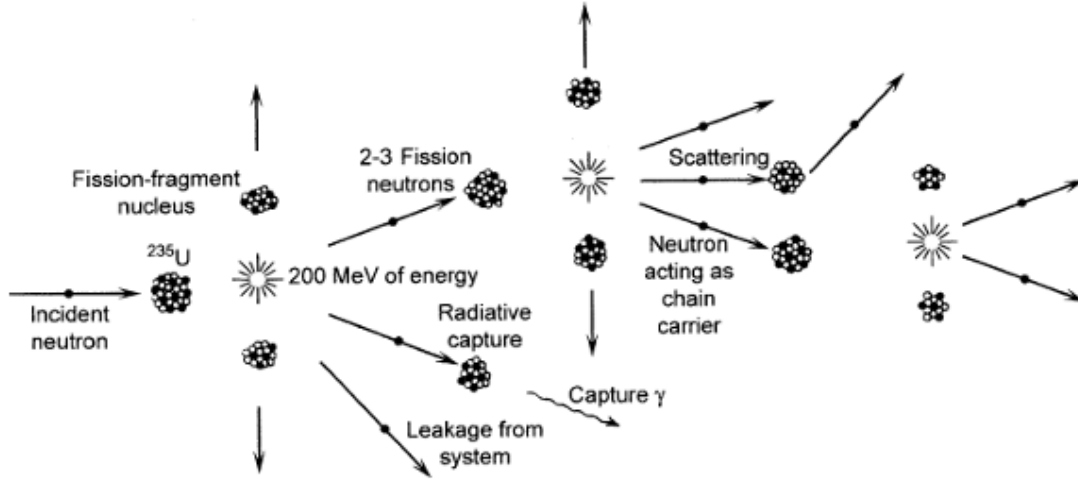


Figura 1: Esquema de una reacción en cadena

Debido la energía liberada después de la fisión, es normal que los neutrones adquieran mucha energía cinética y por lo tanto no fisionen el núcleo del ^{235}U , por esta razón, se añaden barras moderadoras de grafito que interactúen con el neutrón y los haga térmicos.

Esto se modela considerando que el neutrón colisiona inelásticamente con el grafito mediante:

$$E' = \frac{A}{A+1} E \quad (3)$$

Donde A es el número atómico del átomo que colisiona con el neutrón. Para el grafito $A = 12$ y se obtiene que en cada colisión $E' = 0,92E$, de esta manera va reduciendo su energía cinética hasta volverse térmico.

4. Absorción

4.1. Agua

El refrigerante del RBMK es agua ligera ($^1\text{H}_2\text{O}$), que además de extraer calor del núcleo, absorbe parte de los neutrones.

La absorción del agua se puede modelar al estudiar las correlaciones entre el angulo de dispersión y la perdida de energía entre un neutrón y un átomo de hidrógeno [2]. Se encuentra que:

$$\alpha = \frac{(A-1)^2}{(A+1)^2} \quad (4)$$

y por la ecuación (2) la probabilidad de que un neutrón sea capturado por un núcleo de hidrógeno $A = 1 \rightarrow \alpha = 0$ se puede hacer igual a 1. Sin embargo esto no es la única consecuencia, de la ecuación (3) los neutrones pierden energía al colisionar con el hidrógeno presente en el agua, transfiriéndoles energía cinética y como resultado, aumenta la temperatura.

Por eso se dice que el agua es un buen **moderador** (frena neutrones eficientemente) y también un absorbedor significativo.

A medida que el agua se calienta y alcanza su punto de ebullición se introduce un **coeficiente de vacío positivo** característico en este diseño [1].

4.2. Barras de control

Según [1, 2] el RBMK fue equipado con un sistema de control que tiene en cuenta las barras moderadoras de grafito, el agua y unas barras de control compuestas de Ag , In entre otros, que gracias a sus propiedades, absorben de manera eficiente los neutrones. Este sistema, dotaba al RBMK de cierta estabilidad en las reacciones de cadena.

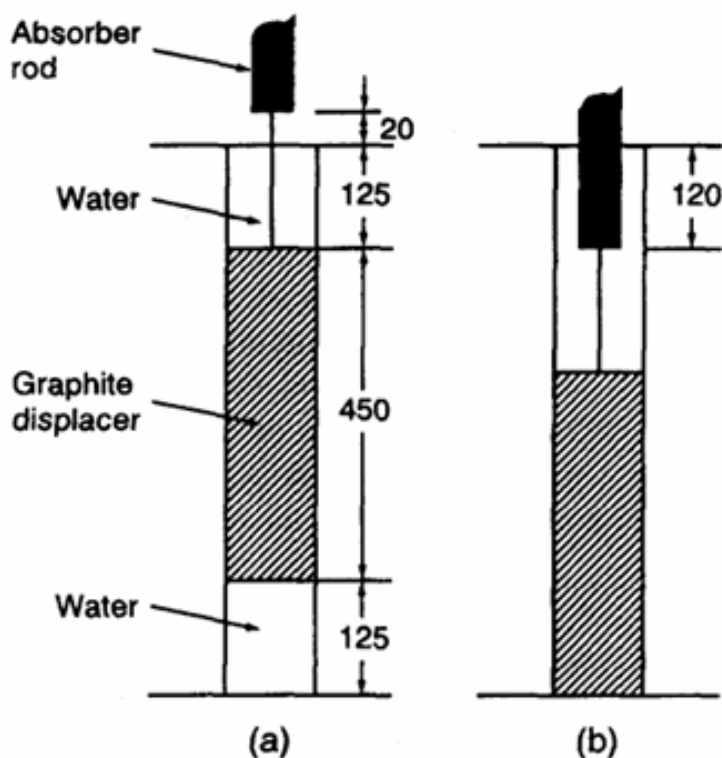


Figura 2: Sistema de control

5. Envenenamiento por Xenón-135

El ^{135}Xe es un producto de fisión con una altísima sección eficaz de captura de neutrones ($\sim 2 \times 10^6$ barns). Su acumulación en el núcleo reduce notablemente la reactividad.

El xenón se produce directamente en la fisión y por decaimiento del ^{135}I (vida media ~ 6.6 h). En condiciones normales, el xenón alcanza un equilibrio dinámico. Sin embargo, tras una disminución súbita de potencia, la tasa de destrucción por absorción cae y su concentración aumenta (*xenon transient*), reduciendo la reactividad y dificultando el reinicio del reactor [2].

6. Coeficientes de Reactividad

La respuesta del reactor a cambios en parámetros físicos se describe mediante coeficientes de reactividad:

- **Coeficiente de temperatura:** Cambio de reactividad por variación de temperatura del combustible o moderador.

- **Coeficiente de vacío:** Cambio de reactividad ante formación de burbujas de vapor en el refrigerante. En el RBMK es *positivo*, lo que significa que una ebullición local puede aumentar la potencia, generando riesgo de inestabilidad.

7. Conclusión

Los fenómenos de moderación, absorción, envenenamiento y coeficientes de reactividad son esenciales para entender la dinámica de un reactor RBMK. La combinación de un coeficiente de vacío positivo, acumulación de xenón y ciertas decisiones operativas fueron factores determinantes en el accidente de Chernóbil [3].

Referencias

- [1] International Atomic Energy Agency, *RBMK Reactors – An Overview*, IAEA-TECDOC-699, 1993.
- [2] W. M. Stacey, *Nuclear Reactor Physics*, 2nd ed., Wiley-VCH, 2007.
- [3] International Nuclear Safety Advisory Group, *The Chernobyl Accident: Updating of INSAG-1*, INSAG-7, IAEA, 1992.